Answer key - Air, Water and Combustion

GCE Ordinary Level - Chemistry - Corrige

Detailed method for every exercise. Follow the substitutions line by line.
Corrige detaille de chaque exercice. Suis les substitutions ligne par ligne.

1. What percentage of clean air is oxygen by volume?
Quel pourcentage de l'air propre est du dioxygène en volume ?

Answer: 21
Oxygen makes up about 21 percent of clean air by volume.
Le dioxygène représente environ 21 pour cent de l'air propre en volume.

2. Which test shows that carbon dioxide is produced during combustion?
Quel test montre que du dioxyde de carbone se produit lors d'une combustion ?

- Limewater turns milky / L'eau de chaux se trouble *
- A lighted splint pops / Une flamme produit une détonation
- The flame turns red / La flamme devient rouge
- Blue crystals form / Des cristaux bleus se forment

Answer: Limewater turns milky
Carbon dioxide turns limewater milky, which is the standard test for it.
Le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux : c'est le test habituel.

3. Why is chlorine added during the treatment of drinking water?
Pourquoi ajoute-t-on du chlore lors du traitement de l'eau potable ?

- To kill microbes / Pour tuer les microbes *
- To add salt to the water / Pour ajouter du sel à l'eau
- To make it boil faster / Pour la faire bouillir plus vite
- To give it a blue colour / Pour la colorer en bleu

Answer: To kill microbes
Chlorine is added to kill harmful microbes so the water is safe to drink.
Le chlore est ajouté pour tuer les microbes dangereux et rendre l'eau potable.

4. Which gas is mainly responsible for acid rain?
Quel gaz est surtout responsable des pluies acides ?

- Sulfur dioxide / Le dioxyde de soufre *
- Nitrogen / Le diazote
- Helium / L'hélium
- Oxygen / Le dioxygène

Answer: Sulfur dioxide
Sulfur dioxide dissolves in rainwater to form an acidic solution that falls as acid rain.
Le dioxyde de soufre se dissout dans l'eau de pluie et forme une solution acide qui tombe en pluies acides.

5. Which product of burning a hydrocarbon turns white anhydrous copper sulfate blue?
Quel produit de la combustion d'un hydrocarbure rend bleu le sulfate de cuivre anhydre blanc ?

- Water / L'eau *
- Carbon dioxide / Le dioxyde de carbone
- Soot / La suie
- Carbon monoxide / Le monoxyde de carbone

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

Answer: Water
Water turns white anhydrous copper sulfate blue, so a blue colour shows water was produced.
L'eau rend bleu le sulfate de cuivre anhydre blanc : une couleur bleue montre donc qu'il s'est formé de l'eau.

6. What percentage of clean air is nitrogen by volume?
Quel pourcentage de l'air propre est du diazote en volume ?

Answer: 78
Nitrogen makes up about 78 percent of clean air by volume.
Le diazote représente environ 78 pour cent de l'air propre en volume.

7. Which gas is needed for combustion to happen?
Quel gaz est nécessaire pour qu'une combustion ait lieu ?

- Oxygen / Le dioxygène *
- Nitrogen / Le diazote
- Helium / L'hélium
- Argon / L'argon

Answer: Oxygen
Combustion needs oxygen from the air to burn the fuel.
La combustion a besoin du dioxygène de l'air pour brûler le combustible.

8. Which two products form when methane burns completely in plenty of oxygen?
Quels deux produits se forment quand le méthane brûle complètement dans beaucoup de dioxygène ?

- Carbon dioxide and water / Du dioxyde de carbone et de l'eau *
- Carbon monoxide and soot / Du monoxyde de carbone et de la suie
- Only carbon dioxide / Seulement du dioxyde de carbone
- Hydrogen and oxygen / Du dihydrogène et du dioxygène

Answer: Carbon dioxide and water
Burning a hydrocarbon in plenty of oxygen gives carbon dioxide and water.
Brûler un hydrocarbure dans beaucoup de dioxygène donne du dioxyde de carbone et de l'eau.

9. A sample of water boils over a range of temperatures. What does this show?
Un échantillon d'eau bout sur une plage de températures. Qu'est-ce que cela montre ?

- It contains dissolved substances / Elle contient des substances dissoutes *
- It is pure water / C'est de l'eau pure
- It is boiling water only / C'est seulement de l'eau qui bout
- It contains no particles / Elle ne contient aucune particule

Answer: It contains dissolved substances
A range of boiling temperatures means dissolved substances are present, so the water is not pure.
Une plage de températures d'ébullition signifie que des corps dissous sont présents : l'eau n'est pas pure.

10. Why is carbon monoxide dangerous?
Pourquoi le monoxyde de carbone est-il dangereux ?

- It is poisonous but has no smell / Il est toxique et inodore *
- It turns limewater milky / Il trouble l'eau de chaux

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association

- It makes water blue / Il colore l'eau en bleu
- It helps plants grow / Il aide les plantes à pousser

Answer: It is poisonous but has no smell

Carbon monoxide is poisonous and can harm people without being noticed, because it has no smell.

Le monoxyde de carbone est toxique et peut nuire sans être remarqué, car il est inodore.

Mega Mighty Sixers - contenu original, diffusion libre aux membres de l association